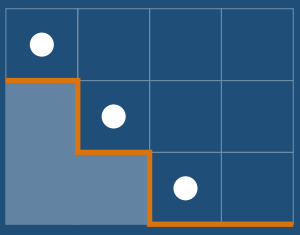
ÁLGEBRA · TEMA 2

Sistemas y método de Gauss

Tutorial para resolver ejercicios por tu cuenta



Para qué es este tutorial

Para que puedas resolver tú solo todos los tipos de ejercicio de la segunda unidad: pasar un sistema a matriz, reducirlo por Gauss o Gauss-Jordan, clasificarlo, escribir sus soluciones y discutirlo cuando tiene un parámetro.

Cómo está hecho

Método	Cada tipo de ejercicio tiene un método de pasos fijos.
Ejemplos	Los ejercicios de las diapositivas, resueltos con todos los pasos intermedios y el porqué de cada operación.
Control	En cada lección, cómo comprobar tú solo que el resultado está bien.
Práctica	Ejercicios cortos con solución, los ejercicios propuestos 13 a 17 del profesor y un simulacro de examen.

Basado en las 44 diapositivas “Sistemas y reducción de matrices por Gauss” del profesor J. J. Moreno. Continúa las lecciones 17 a 19 del tutorial del Tema 1.

Cómo estudiar con este tutorial

Ya conoces la base. En el Tema 1 (lecciones 17 a 19) resolviste sistemas restando ecuaciones y viste que podían tener un punto, una recta o ninguna solución. Esta unidad convierte eso en un método completo, que funciona con cualquier número de ecuaciones e incógnitas.

Cada lección tiene la misma estructura:

1. **Al terminar sabrás:** lo que vas a aprender.
2. **La idea**, en pocas líneas y en palabras normales.
3. **El método**, con pasos numerados que se repiten siempre igual.
4. **Ejemplos comentados**: a la izquierda cada paso y, a la derecha en gris, por qué se hace.
5. **Preguntas frecuentes** (naranja) y **errores típicos** (rojo).
6. **Cómo comprobarlo** (verde): para saber tú solo si lo has hecho bien.
7. **Tu turno** (morado): ejercicios con la solución justo debajo.

Cómo trabajar. Con papel y bolígrafo. En cada ejemplo, intenta hacer el paso antes de leerlo. Haz el "Tu turno" tapando la solución y no avances hasta que te salga. Al final, haz el simulacro de examen sin mirar nada.

> **Idea clave.** En esta unidad casi todos los errores son de cuentas, no de concepto: un signo mal en una fila se arrastra hasta el final. Por eso cada lección te enseña a comprobar. Un minuto comprobando salva un ejercicio entero.

Mapa: qué lección necesitas según el enunciado

Si el enunciado dice...	Qué haces	Lección
"matriz del sistema", "matriz ampliada"	Pasar las ecuaciones a una tabla	1
"reducción de Gauss", "eliminación gaussiana", "forma escalonada"	Hacer ceros debajo de los pivotes	3 y 4
"sustitución hacia atrás"	Resolver desde la última ecuación	4
"Gauss-Jordan", "FERF", "forma canónica", "reducida por filas"	Ceros encima y debajo, pivotes 1	5
"rango de la matriz"	Contar filas no nulas	6
"discutir el sistema", "compatible", "incompatible"	Comparar rangos (Rouché-Frobenius)	7
"resolverlo si tiene solución", "variable libre"	Parámetros	8
"sistema homogéneo"	Todo igualado a 0	9
"¿son linealmente independientes?"	Gauss con los vectores como filas	10
"para qué valores de k..."	Discutir con parámetro	11 y 12

Índice

Cómo estudiar con este tutorial

Parte I · De sistemas a matrices
1 Del sistema a la matriz . . . 4
2 Las operaciones por filas . . . 6

Parte II · Gauss y Gauss-Jordan
3 Forma escalonada y FERF . . . 10
4 El método de Gauss y la sustitución hacia atrás . . . 11
5 Gauss-Jordan: la forma escalonada reducida . . . 14

Parte III · Discutir y resolver
6 El rango de una matriz . . . 19
7 Clasificar el sistema: Rouché-Frobenius . . . 21
8 Infinitas soluciones: variables libres y parámetros . . . 23
9 Sistemas homogéneos . . . 27

Parte IV · Independencia lineal
10 Vectores linealmente independientes . . . 30

Parte V · Sistemas con parámetro
11 Herramientas: operar con k y encontrar dónde vale 0 . . . 33
12 Discutir un sistema con parámetro . . . 34

Parte VI · Práctica final
Los ejercicios propuestos del profesor . . . 39
Simulacro de examen . . . 42
Resumen del procedimiento . . . 45
Erratas de las diapositivas . . . 46

PARTE I

De sistemas a matrices

LECCIÓN 1

Del sistema a la matriz

Al terminar sabrás: escribir la matriz de un sistema y su matriz ampliada, leer una matriz como un sistema, y entender la notación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

La idea

Cuando resolvías sistemas en el Tema 1, las letras x, y, z no cambiaban nunca: lo único que cambiaba eran los números. Así que se pueden quitar las letras y quedarse solo con los números, ordenados en una tabla. Esa tabla es una **matriz**.

Qué es una matriz. Una tabla de números con **filas** (horizontales) y **columnas** (verticales). Su tamaño se dice "filas por columnas": una matriz 3×4 tiene 3 filas y 4 columnas. Cada número se localiza por su fila y su columna: la **entrada** (i, j) es la que está en la fila i y la columna j.

columna 3 ↓

fila 2 → $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$

La entrada $(2, 3)$ es el **2** resaltado: fila 2, columna 3. Primero se dice siempre la fila.

Del sistema a la matriz ampliada

Método · escribir la matriz ampliada

1. Ordena las incógnitas igual en todas las ecuaciones (x, y, z…).
2. Cada ecuación es una **fila**; cada incógnita es una **columna**.
3. Si una incógnita no aparece en una ecuación, su número es **0**. Si aparece sola, es **1** (y $-x$ es -1).
4. Los números de la derecha del igual van en una última columna, separada por una barra.

Ejemplo · el sistema de la diapositiva 2

$$\begin{aligned} x_2 - 3x_3 &= -5 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 &= 7 \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 &= 10 \end{aligned}$$

El profesor llama a las incógnitas x_1, x_2, x_3 en vez de x, y, z. Es lo mismo.

Fila 1: $[\,0,\ 1,\ -3 \mid -5\,]$	En la primera ecuación no aparece x_1: su número es 0. x_2 va sola: es un 1.
Fila 2: $[\,2,\ 3,\ -1 \mid 7\,]$	$-x_3$ significa $-1 \cdot x_3$.
Fila 3: $[\,4,\ 5,\ -2 \mid 10\,]$	Directa.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -2 \end{bmatrix} \qquad (A|\mathbf{b}) = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -3 & -5 \\ 2 & 3 & -1 & 7 \\ 4 & 5 & -2 & 10 \end{array}\right]$$

A es la **matriz del sistema** (solo los números que acompañan a las incógnitas). $(A|\mathbf{b})$ es la **matriz ampliada**: la misma, con la columna de la derecha añadida.

La notación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

La diapositiva 2 escribe el sistema así:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 2 & 3 & -1 \\ 4 & 5 & -2 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} -5 \\ 7 \\ 10 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Es una forma corta de escribir las tres ecuaciones. Cada fila de A se multiplica por $\mathbf{x}$ con el **producto escalar** del Tema 1 y da el lado izquierdo de una ecuación. Por ejemplo, la fila 2: $[2, 3, -1] \cdot [x_1, x_2, x_3] = 2x_1 + 3x_2 - x_3$, que tiene que valer 7.

De la matriz al sistema

Es el camino contrario: cada fila es una ecuación, y cada columna (antes de la barra) es una incógnita.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \longrightarrow \begin{aligned} x - 3w &= -1 \\ y - 5w &= 4 \\ z + w &= 1 \end{aligned}$$

Aquí hay 4 columnas antes de la barra, así que hay 4 incógnitas (x, y, z, w). Los ceros no se escriben.

Error típico. Los tres fallos habituales: olvidar el 0 de una incógnita que no aparece; poner las incógnitas en distinto orden en cada fila (en $2x + 2y = 2$, con tres incógnitas, la fila es $[2, 2, 0 \,|\, 2]$); y perder el signo de $-x$, que es -1, no 1.

Tu turno

1. Escribe la matriz ampliada de: $3x - z = 2$, $\quad x + y = 5$, $\quad 2y + z = 0$.
2. En esa matriz ampliada, ¿qué número es la entrada $(1, 3)$?
3. Escribe el sistema de la matriz $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{array}\right]$.

Soluciones: 1) $\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right]$. 2) -1 (fila 1, columna 3: el número de z en la primera ecuación). 3) $x + 2z = 3$, $y - z = 4$.

Resumen de la lección

Fila = ecuación; columna = incógnita; la última columna, tras la barra, es lo de la derecha del igual. Incógnita que falta: 0. La entrada (i, j) es fila i, columna j.

LECCIÓN 2

Las operaciones por filas

Al terminar sabrás: las tres operaciones permitidas, cómo las escribe el profesor, cómo hacer una operación sin errores y cómo elegir el número que hace aparecer un cero.

Las tres operaciones

Como cada fila es una ecuación, las operaciones son las mismas que en el Tema 1 (lección 17): no cambian las soluciones del sistema.

Operaciones elementales por filas (OEPF), diapositiva 3

1. Multiplicar una fila por un número **distinto de 0**.
2. Intercambiar dos filas.
3. Multiplicar una fila por un número y sumar el resultado a otra fila.

Cómo las escribe el profesor

Esta es la parte que más confunde de las diapositivas. Aquí tienes la traducción:

En las diapositivas	Qué significa	En este tutorial
F_{12}	Intercambiar las filas 1 y 2.	$F_1 \leftrightarrow F_2$
$\frac{1}{5}F_2$	Multiplicar la fila 2 por un quinto, es decir, dividirla entre 5.	$F_2 \leftarrow \frac{1}{5}F_2$
$-2F_1 + F_2$	A la fila 2 le sumo la fila 1 multiplicada por -2. **Cambia la fila 2**; la fila 1 se queda igual.	$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$

Idea clave. En $kF_i + F_j$ (como $-2F_1 + F_2$), **la fila que cambia es la que va sin número**: F_j. La otra, F_i, solo se usa como herramienta y no se modifica. En este tutorial lo escribo al revés, $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$, que se lee "la nueva fila 2 es la fila 2 menos dos veces la fila 1". Y en las matrices lo anoto a la derecha de la fila que cambia, en naranja.

Hacer una operación sin errores

Método · multiplica, escribe debajo y suma

Para hacer $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$:

1. Copia la fila que cambia (F_3).
2. Debajo, escribe la otra fila ya multiplicada por el número, **con su signo** ($-2 \cdot F_1$).
3. Suma columna a columna, incluida la última.

Así conviertes la resta en una suma y es mucho más difícil perder un signo.

Ejemplo · $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$ con $F_1 = [1, -2, 2 \,|\, 1]$ y $F_3 = [2, 1, 1 \,|\, 5]$ (ejercicio 3)

F_3	2	1	1	5
$-2 \cdot F_1$	-2	4	-4	-2
nueva F_3	**0**	5	-3	3

La segunda línea es F_1 con cada número multiplicado por -2: $(-2) \cdot 1 = -2$, $(-2) \cdot (-2) = 4$, $(-2) \cdot 2 = -4$, $(-2) \cdot 1 = -2$. Después se suma cada columna: $2 - 2 = 0$, $1 + 4 = 5$, $1 - 4 = -3$, $5 - 2 = 3$.

Elegir el número que hace el cero

El objetivo de casi todas las operaciones es convertir un número en 0 usando otra fila. La fila que se usa tiene, en esa columna, el **pivote** (lección 3).

El multiplicador

Si el pivote es **1** y debajo hay un número q, la operación es $F_i \leftarrow F_i - q \cdot F_{\text{pivote}}$.

Si el pivote es p (no 1) y debajo hay q, la operación es $F_i \leftarrow F_i - \dfrac{q}{p} \cdot F_{\text{pivote}}$.

Pivote 1, debajo 2	$F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$. Comprobación: $2 - 2 \cdot 1 = 0$.
Pivote 1, debajo -1	$F_3 \leftarrow F_3 - (-1)F_1$, es decir, $F_3 \leftarrow F_3 + F_1$: $-1 + 1 = 0$.
Pivote 5, debajo 5	$F_3 \leftarrow F_3 - F_2$: $5 - 5 = 0$.
Pivote 2, debajo 9	Saldría $\frac{9}{2}$: fracciones. Mejor el truco de abajo.

Por eso conviene que el pivote sea 1: el multiplicador es directamente el número que quieres eliminar. Si en la columna hay un 1 en alguna fila, intercambia filas para ponerlo en la posición del pivote.

Dos trucos para no usar fracciones

Truco 1: multiplicar también la fila que cambia. Con pivote p y debajo q, haz $F_i \leftarrow p \cdot F_i - q \cdot F_{\text{pivote}}$. Es válido porque la fila que cambia se multiplica por p, que no es 0 (operación 1), y después se le suma un múltiplo de otra (operación 3).

Ejemplo · pivote 2 y debajo 9 (ejercicio 7)

Filas $F_2 = [0, 2, 5 \,|\, -11]$ y $F_3 = [0, 9, 26 \,|\, -60]$. Hago $F_3 \leftarrow 2F_3 - 9F_2$:

$2 \cdot F_3$	0	18	52	-120
$-9 \cdot F_2$	0	-18	-45	99
nueva F_3	0	**0**	7	-21

Sin una sola fracción. La diapositiva 24 llega al mismo resultado dando un rodeo con mitades.

Truco 2: simplificar. Si todos los números de una fila son múltiplos de un mismo número, divide la fila entre él (operación 1). Por ejemplo, $[0, 8, 20 \,|\, -44]$ entre 4 queda $[0, 2, 5 \,|\, -11]$. Números más pequeños, menos errores.

Pregunta frecuente · ¿Puedo hacer varias operaciones en el mismo paso?

Sí, si todas usan como herramienta la misma fila y esa fila no cambia en ese paso. Por ejemplo, $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$ y $F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$ a la vez: las dos usan F_1, que se queda igual. Lo que **no** se puede es cambiar una fila y usarla en el mismo paso (por ejemplo $F_1 \leftarrow F_1 + F_2$ y $F_2 \leftarrow F_2 - F_1$ a la vez). Si dudas, haz una operación por matriz.

Error típico. Restar mal la última columna (la de la barra); multiplicar solo algunos números de la fila; modificar la fila del pivote mientras haces ceros con ella; y multiplicar una fila por 0, que está prohibido porque borra la ecuación.

Tu turno

1. Haz $F_2 \leftarrow F_2 - 3F_1$ en $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 2 \end{array}\right]$.
2. Traduce la notación del profesor: $-4F_1 + F_3$; F_{23}; $\frac{1}{3}F_2$.
3. ¿Qué operación hace cero un 5 que está debajo de un pivote 1? ¿Y un -2? ¿Y un 3 debajo de un pivote 2, sin fracciones?

Soluciones: 1) F_2: $[3, 5, 1 \,|\, 2] + [-3, -6, 3 \,|\, -12] = [0, -1, 4 \,|\, -10]$. 2) $F_3 \leftarrow F_3 - 4F_1$; $F_2 \leftrightarrow F_3$; $F_2 \leftarrow \frac{1}{3}F_2$ (dividir entre 3). 3) $F_i \leftarrow F_i - 5F_1$; $F_i \leftarrow F_i + 2F_1$; $F_i \leftarrow 2F_i - 3F_1$.

Resumen de la lección

Tres operaciones: multiplicar por un número no nulo, intercambiar, y sumar a una fila un múltiplo de otra. En $-2F_1 + F_2$ cambia F_2. Para operar: multiplica, escribe debajo y suma. Pivote 1: el multiplicador es el número que quieres eliminar.

PARTE II

Gauss y Gauss-Jordan

LECCIÓN 3

Forma escalonada y FERF

Al terminar sabrás: qué es un pivote, reconocer una matriz en forma escalonada (el objetivo de Gauss) y en forma escalonada reducida (FERF, el objetivo de Gauss-Jordan).

El pivote

El **pivote** de una fila es su **primer número distinto de 0**, leyendo de izquierda a derecha. Una fila de ceros no tiene pivote.

Forma escalonada

Una matriz está en **forma escalonada** cuando sus pivotes bajan como una escalera:

1. Las filas de ceros están abajo del todo.
2. Cada pivote está **más a la derecha** que el pivote de la fila de arriba.

Como consecuencia, debajo de cada pivote solo hay ceros. Los escalones pueden ser de distinto ancho: en el dibujo, el tercer pivote salta dos columnas.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 5 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Pivotes en azul; la escalera en naranja.

Forma escalonada reducida por filas (FERF)

Es una forma escalonada "perfeccionada". Además de lo anterior:

3. Todos los pivotes valen **1**.
4. Encima de cada pivote también hay **solo ceros**.

El profesor la llama también **forma canónica** o matriz "reducida por filas".

Ejemplo · el mismo sistema en las dos formas (ejercicio 7)

$$\underbrace{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 6 & -13 \\ 0 & 2 & 5 & -11 \\ 0 & 0 & 7 & -21 \end{array}\right]}_{\text{escalonada (Gauss)}} \qquad \underbrace{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right]}_{\text{FERF (Gauss-Jordan)}}$$

La de la derecha se lee directamente: $x = 1$, $y = 2$, $z = -3$. La de la izquierda necesita la sustitución hacia atrás (lección 4).

Cómo leer las diapositivas 4 a 6

Esas diapositivas muestran muchas matrices con letras ($a, b, c \ldots$). Las letras pueden ser cualquier número: lo que importa es **dónde están los ceros y los unos**. Por ejemplo:

$$\begin{bmatrix} a & b & c & d \\ 0 & 0 & e & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Escalonada: pivotes en la columna 1 (a) y en la columna 3 (e); la fila de ceros, abajo. Se supone que a y e no son 0.

$$\begin{bmatrix} 1 & a & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

FERF: los pivotes son 1 y encima de ellos hay ceros. Las letras están en columnas sin pivote, y ahí pueden valer cualquier cosa.

Pregunta frecuente · ¿Para qué sirve cada forma?

La escalonada es más rápida de conseguir y basta para saber el tipo de sistema (lección 7); luego se resuelve subiendo (sustitución hacia atrás). La FERF cuesta unos pasos más, pero da la solución leída directamente y es la más cómoda cuando hay infinitas soluciones (lección 8).

Tu turno

¿Es escalonada? ¿Es FERF?

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Soluciones: (a) Escalonada y FERF. (b) No: el pivote de la fila 3 (el 5, columna 2) está a la izquierda del de la fila 2 (el 4, columna 3). (c) Escalonada; no FERF (pivotes 2 y 5, y números encima de los pivotes). (d) No: la fila de ceros está arriba.

Resumen de la lección

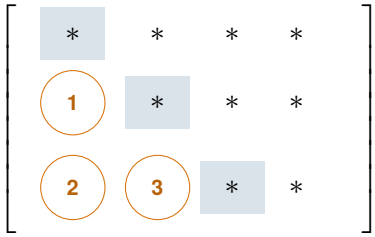
Pivote: primer número no nulo de la fila. Escalonada: pivotes en escalera y filas de ceros abajo. FERF: además, pivotes 1 y ceros encima de ellos.

LECCIÓN 4

El método de Gauss y la sustitución hacia atrás

Al terminar sabrás: llevar cualquier matriz a forma escalonada siguiendo siempre el mismo orden, y resolver el sistema desde la última ecuación.

El orden en que se hacen los ceros



Se trabaja **columna a columna, de izquierda a derecha**. Primero los ceros de la columna 1 (posiciones 1 y 2), usando el pivote de la fila 1. Después el de la columna 2 (posición 3), usando el pivote de la fila 2.

Método · Gauss (hasta la forma escalonada)

1. **Elige el pivote de la columna 1.** Mejor un 1 o el número más pequeño. Si está en otra fila, **intercambia** para subirlo. Si la fila 1 empieza por 0, intercambiar es obligatorio.
2. **Haz ceros debajo** del pivote: $F_i \leftarrow F_i - (\text{número}) \cdot F_1$ (lección 2).
3. **Olvídate de la fila 1 y de la columna 1** y repite los pasos 1 y 2 con lo que queda.
4. **Termina** cuando ya no quedan filas por debajo. Las filas de ceros que aparezcan, al final.

Método · sustitución hacia atrás

1. Escribe la matriz escalonada como ecuaciones.
2. Empieza por la **última**: tiene una sola incógnita; despéjala.
3. Sube a la anterior, sustituye lo que ya sabes y despeja la siguiente incógnita.
4. Sigue subiendo hasta la primera.

Ejemplo completo: ejercicio 3

Ejemplo · $2x + y - z = -3, \quad x - 2y + 2z = 1, \quad 2x + y + z = 5$ **(diapositivas 15 y 16)**

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \end{array}\right]$$

Matriz ampliada.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & -2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & 1 & 5 \end{array}\right] \leftarrow F_1 \leftrightarrow F_2$$

La fila 2 empieza por 1: la subo para que sea el pivote. Así los multiplicadores son enteros. (El profesor lo escribe F_{12}.)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \\ 0 & 5 & -3 & 3 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \leftarrow F_2 - 2F_1 \\ \leftarrow F_3 - 2F_1 \end{array}$$

Ceros debajo del pivote. F_2: $[2, 1, -1 \,|\, -3] + [-2, 4, -4 \,|\, -2]$. F_3: $[2, 1, 1 \,|\, 5] + [-2, 4, -4 \,|\, -2]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & \mathbf{1} & -1 & -1 \\ 0 & 5 & -3 & 3 \end{array}\right] \leftarrow \tfrac{1}{5} F_2$$

Columna 2. Todos los números de F_2 son múltiplos de 5: la divido entre 5 para que el pivote sea 1.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \end{array}\right] \leftarrow F_3 - 5F_2$$

Cero debajo del nuevo pivote: $[0,5,-3\,|\,3] + [0,-5,5\,|\,5] = [0,0,2\,|\,8]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 4 \end{array}\right] \leftarrow \tfrac{1}{2}F_3$$

Divido entre 2. Ya está en forma escalonada.

Sustitución hacia atrás. La matriz final dice:

$x - 2y + 2z = 1, \quad y - z = -1, \quad z = 4$ — Las tres filas escritas como ecuaciones.

$z = 4$ — La última ya está despejada.

$y - 4 = -1 \;\Rightarrow\; y = 3$ — Sustituyo z en la segunda.

$x - 2\cdot 3 + 2\cdot 4 = 1 \;\Rightarrow\; x + 2 = 1 \;\Rightarrow\; x = -1$ — Sustituyo y y z en la primera.

Solución: $x = -1,\ y = 3,\ z = 4$.

Cómo comprobarlo. Sustituye en las ecuaciones **originales**, no en las transformadas (si te equivocaste en un paso, las transformadas ya tienen el error): $2(-1) + 3 - 4 = -3$ ✓ $-1 - 6 + 8 = 1$ ✓ $-2 + 3 + 4 = 5$ ✓

Pregunta frecuente · ¿Era necesario dividir F_2 entre 5?

No. Como F_2 y F_3 tenían los dos un 5 en la columna 2, se podía hacer directamente $F_3 \leftarrow F_3 - F_2$, que da $[0,0,2\,|\,8]$. Cualquier camino válido lleva a la misma solución; la forma escalonada puede salir distinta, pero la solución no.

Cuando la primera fila empieza por 0: ejercicio 10

Ejemplo · $y - 3z = -5, \quad 2x + 3y - z = 7, \quad 4x + 5y - 2z = 10$ (diapositiva 32)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -3 & -5 \\ 2 & 3 & -1 & 7 \\ 4 & 5 & -2 & 10 \end{array}\right]$$

El primer número de la fila 1 es 0. Con un 0 no se pueden hacer ceros: 0 multiplicado por cualquier número sigue siendo 0.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{2} & 3 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 4 & 5 & -2 & 10 \end{array}\right] \leftarrow F_1 \leftrightarrow F_2$$

Intercambio. El pivote es 2 y debajo hay un 4: el multiplicador es $\frac{4}{2} = 2$, entero.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & \mathbf{1} & -3 & -5 \\ 0 & -1 & 0 & -4 \end{array}\right] \leftarrow F_3 - 2F_1$$

$[4,5,-2\,|\,10] + [-4,-6,2\,|\,-14]$. La fila 2 ya tenía un 0 en la columna 1.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & -3 & -9 \end{array}\right] \leftarrow F_3 + F_2$$

Debajo del pivote 1 hay un -1: sumo F_2. Escalonada.

$-3z = -9 \;\Rightarrow\; z = 3$ Última fila.

$y - 3 \cdot 3 = -5 \;\Rightarrow\; y = 4$ Segunda fila.

$2x + 3 \cdot 4 - 3 = 7 \;\Rightarrow\; 2x = -2 \;\Rightarrow\; x = -1$ Primera fila.

Solución: $x = -1,\ y = 4,\ z = 3$. Comprobación: $4 - 9 = -5$ ✓ $-2 + 12 - 3 = 7$ ✓ $-4 + 20 - 6 = 10$ ✓

Error típico. Dividir solo una parte de la fila; olvidar la última columna al operar; y comprobar en las ecuaciones transformadas en vez de en las originales.

Tu turno

Resuelve por Gauss y sustitución hacia atrás, y comprueba:

1. $x + y + z = 6, \quad x - y + 2z = 5, \quad 2x + y - z = 1$
2. $y + z = 3, \quad x + y = 3, \quad x + z = 4$

Soluciones: 1) $F_2 - F_1$: $[0, -2, 1 \,|\, -1]$; $F_3 - 2F_1$: $[0, -1, -3 \,|\, -11]$; intercambio $F_2 \leftrightarrow F_3$ y $F_3 - 2F_2$: $[0, 0, 7 \,|\, 21]$. Así $z = 3$, $y = 2$, $x = 1$. 2) $F_1 \leftrightarrow F_2$; $F_3 - F_1$: $[0, -1, 1 \,|\, 1]$; $F_3 + F_2$: $[0, 0, 2 \,|\, 4]$. Así $z = 2$, $y = 1$, $x = 2$.

Resumen de la lección

Columna a columna: elige el pivote (intercambia si hace falta), haz ceros debajo, olvida esa fila y columna, repite. Luego resuelve desde la última ecuación hacia arriba y comprueba en las originales.

LECCIÓN 5

Gauss-Jordan: la forma escalonada reducida

Al terminar sabrás: completar el método hasta la FERF y leer la solución sin sustituir nada.

La idea

Gauss-Jordan es Gauss y dos pasos más: poner todos los pivotes a 1 y hacer ceros también **encima** de ellos. Al final, cada fila tiene una sola incógnita principal y la solución se lee directamente.

Método · Gauss-Jordan

1. Haz Gauss hasta la forma escalonada (lección 4).
2. Convierte cada pivote en 1 dividiendo su fila.
3. Empieza por el **último** pivote y haz ceros **encima** de él.
4. Sube al pivote anterior y haz ceros encima. Repite hasta el primero.

Pregunta frecuente · ¿Por qué se empieza por el último pivote?

Porque su fila tiene ceros en todas las columnas anteriores. Al usarla para limpiar las filas de arriba, no estropea los ceros que ya habías conseguido. Si empezaras por arriba, tendrías que repetir trabajo.

Ejemplo: FERF de una matriz (ejercicio 4)

Ejemplo · FERF de la matriz del ejercicio 4 (diapositivas 17 y 18)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & -6 \\ 4 & 6 & -11 \end{bmatrix}$$

Aquí no hay barra: es una matriz, no un sistema. Se reduce exactamente igual.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 & -3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow F_2 - 2F_1 \\ \leftarrow F_3 - 4F_1 \end{matrix}$$

Ceros debajo del primer pivote. F_3: $[4, 6, -11] + [-4, 0, 12] = [0, 6, 1]$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & \mathbf{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow F_3 - 2F_2 \end{matrix}$$

Pivote 3 y debajo 6: multiplicador 2. $[0, 6, 1] + [0, -6, 0]$. Escalonada.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow \frac{1}{3} F_2 \\ \end{matrix}$$

Pivotes a 1: divido F_2 entre 3. El tercero ya es 1.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \leftarrow F_1 + 3F_3$$

Ceros encima del último pivote: $[1, 0, -3] + [0, 0, 3]$. Encima del pivote de la fila 2 ya hay un 0.

La FERF es la **matriz identidad**: unos en la diagonal y ceros en el resto.

Ejemplo: el mismo sistema por los dos métodos (ejercicio 7)

Ejemplo · $x + 2y + 6z = -13, \quad -2x + 4y + 8z = -18, \quad -4x + y + 2z = -8$ **(diapositivas 23 a 25)**

Parte 1: Gauss.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 2 & 6 & -13 \\ -2 & 4 & 8 & -18 \\ -4 & 1 & 2 & -8 \end{array}\right]$$

Matriz ampliada. El pivote ya es 1.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 6 & -13 \\ 0 & 8 & 20 & -44 \\ 0 & 9 & 26 & -60 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \leftarrow F_2 + 2F_1 \\ \leftarrow F_3 + 4F_1 \end{matrix}$$

Debajo hay -2 y -4: los multiplicadores son $+2$ y $+4$. F_3: $[-4, 1, 2 \,|\, -8] + [4, 8, 24 \,|\, -52]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 6 & -13 \\ 0 & \mathbf{2} & 5 & -11 \\ 0 & 9 & 26 & -60 \end{array}\right] \leftarrow \tfrac{1}{4}F_2$$

Simplifico F_2 entre 4. La diapositiva hace los dos pasos a la vez y no lo dice.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 6 & -13 \\ 0 & 2 & 5 & -11 \\ 0 & 0 & 7 & -21 \end{array}\right] \leftarrow 2F_3 - 9F_2$$

Pivote 2 y debajo 9: truco de la lección 2, sin fracciones. La diapositiva pasa por $\frac{5}{2}$, $-\frac{11}{2}$, $\frac{7}{2}$ y $-\frac{21}{2}$ y al final multiplica por 2: llega a lo mismo.

Sustitución hacia atrás:

$7z = -21 \;\Rightarrow\; z = -3$ — Última fila.

$2y + 5\cdot(-3) = -11 \;\Rightarrow\; 2y = 4 \;\Rightarrow\; y = 2$ — Segunda fila.

$x + 2\cdot 2 + 6\cdot(-3) = -13 \;\Rightarrow\; x = 1$ — Primera fila: $x + 4 - 18 = -13$.

Parte 2: Gauss-Jordan, desde la escalonada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 6 & -13 \\ 0 & 2 & 5 & -11 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & -3 \end{array}\right] \leftarrow \tfrac{1}{7}F_3$$

Último pivote a 1.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right] \begin{array}{l} \leftarrow F_1 - 6F_3 \\ \leftarrow F_2 - 5F_3 \\ \\ \end{array}$$

Ceros encima del último pivote. F_1: $[1,2,6\,|\,-13] + [0,0,-6\,|\,18]$. F_2: $[0,2,5\,|\,-11] + [0,0,-5\,|\,15]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & \mathbf{1} & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right] \leftarrow \tfrac{1}{2}F_2$$

Pivote de la fila 2 a 1.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right] \leftarrow F_1 - 2F_2$$

Cero encima del pivote de la fila 2. FERF.

Se lee directamente: $x = 1,\; y = 2,\; z = -3$. Comprobación: $1 + 4 - 18 = -13$ ✓
$-2 + 8 - 24 = -18$ ✓ $\quad -4 + 2 - 6 = -8$ ✓

Errata en la diapositiva. En la diapositiva 24 pone $x + 2(2) + 6(3) = -13$. Debe ser $6\cdot(-3)$, porque $z = -3$. El resultado, $x = 1$, sí está bien: la cuenta se hizo con -3 aunque se escribiera 3.

Pregunta frecuente · ¿Gauss o Gauss-Jordan?

Si el enunciado lo dice, el que pida. Si no, el que prefieras. Con solución única, Gauss con sustitución hacia atrás suele ser más corto a mano. Con infinitas soluciones, Gauss-Jordan es más cómodo porque deja cada variable despejada (lección 8).

Tu turno

1. Completa hasta la FERF: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$.
2. Resuelve por Gauss-Jordan: $x + y = 3, \quad 2x + 3y = 8$.

Soluciones: 1) $F_2 - 3F_3$: $[0, 1, 0 \,|\, -1]$; $F_1 - F_3$: $[1, 2, 0 \,|\, 2]$; $F_1 - 2F_2$: $[1, 0, 0 \,|\, 4]$. Solución $x = 4$, $y = -1$, $z = 2$. 2) $F_2 - 2F_1$: $[0, 1 \,|\, 2]$; $F_1 - F_2$: $[1, 0 \,|\, 1]$. Solución $x = 1$, $y = 2$.

Resumen de la lección

Gauss-Jordan = Gauss + pivotes a 1 + ceros encima, empezando por el último pivote. La FERF de un sistema con solución única tiene la solución en la última columna.

PARTE III

Discutir y resolver

LECCIÓN 6

El rango de una matriz

Al terminar sabrás: calcular el rango de una matriz y, en un sistema, los dos rangos que hacen falta para clasificarlo.

La idea

Rango (diapositiva 11)

El **rango** de una matriz es el número de filas que **no son todo ceros** después de hacer Gauss. Es lo mismo que el número de pivotes.

Una fila que se convierte en ceros durante Gauss era "repetida": se podía fabricar combinando las otras (lección 10). El rango cuenta cuántas filas aportan información nueva.

Método · calcular el rango

1. Haz Gauss hasta la forma escalonada.
2. Cuenta las filas que tienen al menos un número distinto de 0.

Ejemplo · ejercicios 2 y 12 (son el mismo, diapositivas 9, 10 y 35 a 37)

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Matriz de partida, 4 filas.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow F_2 - 2F_1 \\ \leftarrow F_3 + F_1 \\ \leftarrow F_4 - 3F_1 \end{matrix}$$

Ceros en la columna 1. F_4: $[3,2,1,2] + [-3,-3,6,-3]$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & \mathbf{-1} & 7 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow F_2 \leftrightarrow F_4 \\ \\ \leftarrow F_2 \leftrightarrow F_4 \end{matrix}$$

Intercambio: con el -1 de pivote, los multiplicadores son enteros (2 y -2). Con el -2, saldría un 1 entre -2 en la fila del -1.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \leftarrow F_3 + 2F_2 \\ \leftarrow F_4 - 2F_2 \end{matrix}$$

F_3: $[0,2,0,2] + [0,-2,14,-2]$. F_4: $[0,-2,5,1] + [0,2,-14,2]$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 0 \\ 0 & 0 & -9 & 3 \end{bmatrix} \leftarrow \tfrac{1}{14}F_3$$

Simplifico entre 14 para que el pivote sea 1.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 7 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{3} \end{bmatrix} \leftarrow F_4+9F_3$$

Debajo del pivote 1 hay -9: sumo 9 veces F_3. Escalonada.

Las cuatro filas tienen algún número distinto de 0: **rango 4**.

Pregunta frecuente · El enunciado pide "matriz reducida por filas", ¿esto lo es?

Lo que sale es una forma escalonada, que es lo que hace la diapositiva. Si te piden la FERF, hay que seguir con Gauss-Jordan. Como el rango es 4 y la matriz es 4×4, su FERF es la identidad (unos en la diagonal, ceros en el resto).

Los dos rangos de un sistema

Para clasificar un sistema hacen falta dos rangos de la misma matriz escalonada:

- $r = \text{rango}(A)$: contando solo la parte izquierda de la barra.
- $r' = \text{rango}(A|\mathbf{b})$: contando la matriz entera, con la última columna.

Ejemplo · contar r y r'

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right]$$

A la izquierda de la barra hay dos filas no nulas: $r = 2$. Contando la última columna, la fila 3 ya no es nula (tiene un 2): $r' = 3$.

Tu turno

1. Rango de $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ y de $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

2. r y r' de $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$ y de $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{array}\right]$.

Soluciones: 1) $F_2 - 2F_1$ da una fila de ceros y $F_3 - F_1 = [0, -2, -2]$: rango 2. En la segunda, $F_2 - 2F_1 = [0, 3, -3]$, $F_3 - 3F_1 = [0, 3, -3]$, y $F_3 - F_2$ da ceros: rango 2. 2) $r = r' = 1$; $r = 1$, $r' = 2$.

Resumen de la lección

Rango = filas no nulas tras Gauss = número de pivotes. En un sistema: r sin la última columna, r' con ella.

LECCIÓN 7

Clasificar el sistema: Rouché-Frobenius

Al terminar sabrás: decir, a partir de la forma escalonada, si un sistema tiene una solución, infinitas o ninguna.

El teorema, en palabras

Teorema de Rouché-Frobenius (diapositiva 12)

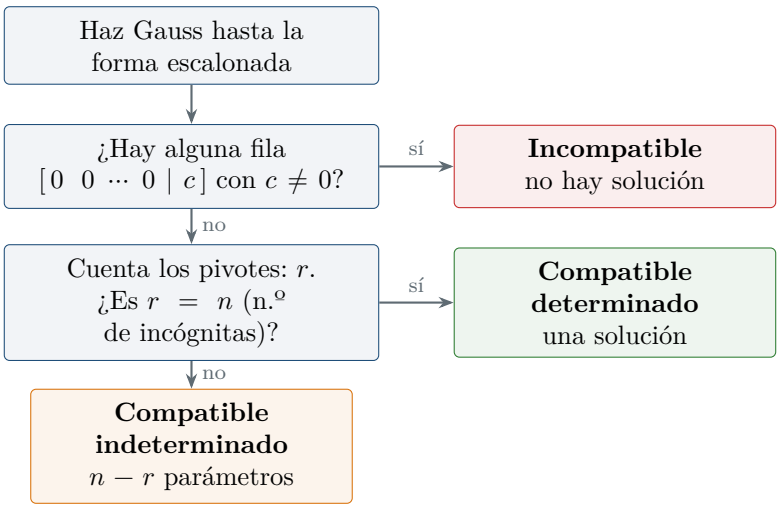
Con n incógnitas, $r = \text{rango}(A)$ y $r' = \text{rango}(A|\mathbf{b})$:

Rangos	Tipo de sistema	Soluciones
$r = r' = n$	Compatible determinado	Una única solución
$r = r' < n$	Compatible indeterminado	Infinitas, con $n - r$ parámetros
$r < r'$	Incompatible	Ninguna

n es el número de incógnitas: las columnas que hay **antes** de la barra.

La forma práctica de usarlo

No hace falta memorizar la tabla: en la forma escalonada se ve a simple vista.



Pregunta frecuente · ¿Por qué una fila $[0\ 0\ 0 \mid 5]$ significa que no hay solución?

Porque es la ecuación $0x + 0y + 0z = 5$, es decir, $0 = 5$. Ningún valor de las incógnitas la cumple. Es lo mismo que en el Tema 1 (lección 19): "sale 0 igual a un número distinto de 0, el sistema es incompatible". En cambio, una fila $[0\ 0\ 0 \mid 0]$ dice $0 = 0$: no molesta, simplemente sobra.

Cómo leer las diapositivas 13 y 14

Son ejemplos con $n = 4$ incógnitas (4 columnas antes de la barra). Las letras son números cualesquiera; las de la última columna en las filas que serían $[0 \cdots 0 \mid *]$ se suponen distintas de 0.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & a & d \\ 0 & 1 & 0 & b & e \\ 0 & 0 & 1 & c & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Tres pivotes; la última fila es de ceros. $r = r' = 3 < 4$: compatible indeterminado con $4 - 3 = 1$ parámetro.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & a & d \\ 0 & 1 & 0 & b & e \\ 0 & 0 & 1 & c & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 & g \end{array}\right]$$

La última fila dice $0 = g$ con $g \neq 0$. $r = 3$, $r' = 4$: incompatible.

Tu turno

Clasifica (incógnitas x, y, z):

$$\text{(a)}\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \end{array}\right] \qquad \text{(b)}\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right]$$

$$\text{(c)}\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \qquad \text{(d)}\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Soluciones: (a) $r = r' = 3 = n$: compatible determinado. (b) La fila 3 dice $0 = 4$: incompatible ($r = 2$, $r' = 3$). (c) $r = r' = 2 < 3$: compatible indeterminado con 1 parámetro. (d) $r = r' = 1 < 3$: compatible indeterminado con 2 parámetros.

Resumen de la lección

Primero busca una fila $[0 \cdots 0 \mid c \neq 0]$: si la hay, incompatible. Si no, cuenta pivotes: igual al número de incógnitas, una solución; menos, infinitas con $n - r$ parámetros.

LECCIÓN 8

Infinitas soluciones: variables libres y parámetros

Al terminar sabrás: escribir todas las soluciones de un sistema compatible indeterminado, saber cuántos parámetros lleva y qué significa geométricamente.

La idea

En la FERF, cada pivote "despeja" una incógnita. Las incógnitas de las columnas **con** pivote se llaman **principales**. Las de las columnas **sin** pivote se llaman **libres**: pueden valer cualquier cosa, y según lo que valgan salen las principales. A cada libre se le pone un nombre de parámetro (t, s).

Cuántos parámetros

$$\text{número de variables libres} \;=\; n - r \;=\; \text{grados de libertad}$$

Método · resolver un sistema compatible indeterminado

1. Lleva la matriz a la FERF (Gauss-Jordan, lección 5).
2. Marca las columnas con pivote: esas incógnitas son las principales.
3. A cada incógnita sin pivote, dale un parámetro: $z = t$ (y $w = s$ si hay dos).
4. Cada fila no nula es una ecuación: despeja su variable principal pasando las libres al otro lado.
5. Escribe la solución con todas las incógnitas, incluidas las libres.
6. Comprueba con dos valores de t en las ecuaciones originales.

Ejemplo con una variable libre: ejercicio 5

Ejemplo · $x + y + 2z = 2, \quad y + z = 1, \quad 2x + 2z = 2$ **(diapositiva 19)**

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \end{array}\right]$$

En la segunda ecuación falta x y en la tercera falta y: ceros.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & -2 \end{array}\right] \leftarrow F_3 - 2F_1$$

La fila 2 ya tiene un 0 en la columna 1. F_3: $[2, 0, 2 \,|\, 2] + [-2, -2, -4 \,|\, -4]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \leftarrow F_3 + 2F_2$$

La fila 3 desaparece: esa ecuación sobraba. $r = r' = 2 < 3$: compatible indeterminado, $3 - 2 = 1$ parámetro.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 0 & 1 & 1 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \leftarrow F_1 - F_2$$

Cero encima del pivote de la fila 2. FERF.

Pivotes en las columnas de x y de y. La columna de z no tiene pivote: z es libre.

$z = t$ — Le doy un parámetro a la libre.

$x + z = 1 \Rightarrow x = 1 - t$ — Fila 1: paso z a la derecha.

$y + z = 1 \Rightarrow y = 1 - t$ — Fila 2.

Solución: $x = 1 - t, \quad y = 1 - t, \quad z = t$, para cualquier número t.

Cómo comprobarlo. Da dos valores a t y sustituye en las ecuaciones originales. Con $t = 0$, el punto $(1, 1, 0)$: $1 + 1 + 0 = 2$ ✓ $1 + 0 = 1$ ✓ $2 + 0 = 2$ ✓ Con $t = 1$, el punto $(0, 0, 1)$: $0 + 0 + 2 = 2$ ✓ $0 + 1 = 1$ ✓ $0 + 2 = 2$ ✓

Otro con intercambio: ejercicio 11

Ejemplo · $y + z = 1, \quad 2x + 2y = 2, \quad x + 2y + z = 2$ (diapositivas 33 y 34)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

La fila 1 empieza por 0.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \leftarrow F_1 \leftrightarrow F_3 \\ \\ \leftarrow F_1 \leftrightarrow F_3 \end{array}$$

Subo la fila que empieza por 1.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \leftarrow -\tfrac{1}{2}(F_2 - 2F_1)$$

$F_2 - 2F_1 = [0, -2, -2 \,|\, -2]$, y la divido entre -2.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \leftarrow F_1 - 2F_2 \\ \\ \leftarrow F_3 - F_2 \end{array}$$

Fila 3 a ceros y cero encima del pivote. FERF.

z es libre: $z = t$. Fila 1: $x - z = 0$, así que $x = t$. Fila 2: $y + z = 1$, así que $y = 1 - t$.

Solución: $x = t, \quad y = 1 - t, \quad z = t$. Con $t = 0$: $(0, 1, 0)$: $1 = 1$ ✓ $0 + 2 = 2$ ✓ $0 + 2 + 0 = 2$ ✓

Errata en la diapositiva. La diapositiva 34 pone "$2F_2 + F_1$". Debe ser $-2F_2 + F_1$ (es decir, $F_1 \leftarrow F_1 - 2F_2$): con $+2$ saldría $[1, 4, 3 \,|\, 4]$, no $[1, 0, -1 \,|\, 0]$.

Con cuatro incógnitas: ejercicio 6

Ejemplo · $x+2y-3z-16w=4,\quad y+2z-3w=6,\quad -x-y+z+9w=-2$ **(diapositivas 20 a 22)**

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 2 & -3 & -16 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 6 \\ -1 & -1 & 1 & 9 & -2 \end{array}\right]$$

Cuatro incógnitas: cuatro columnas antes de la barra.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -16 & 4 \\ 0 & \mathbf{1} & 2 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -7 & 2 \end{array}\right] \leftarrow F_3+F_1$$

Debajo del pivote hay un -1: sumo F_1.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -16 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & -4 & -4 & -4 \end{array}\right] \leftarrow F_3-F_2$$

Escalonada. Tres pivotes y cuatro incógnitas: habrá 1 parámetro.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & -16 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 & 1 \end{array}\right] \leftarrow -\tfrac{1}{4}F_3$$

Divido entre -4.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & -13 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \leftarrow F_1+3F_3 \\ \leftarrow F_2-2F_3 \end{array}$$

Ceros encima del último pivote. F_1: $[1,2,-3,-16\,|\,4]+[0,0,3,3\,|\,3]$.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \leftarrow F_1-2F_2$$

Cero encima del pivote de la fila 2. FERF.

La columna de w no tiene pivote: $w=t$.

$x-3w=-1 \;\Rightarrow\; x=-1+3t$ — Fila 1.

$y-5w=4 \;\Rightarrow\; y=4+5t$ — Fila 2.

$z+w=1 \;\Rightarrow\; z=1-t$ — Fila 3.

Solución: $x=-1+3t,\quad y=4+5t,\quad z=1-t,\quad w=t$**.** Con $t=1$, el punto $(2,9,0,1)$: $2+18-0-16=4$ ✓ $9+0-3=6$ ✓ $-2-9+0+9=-2$ ✓

Errata en la diapositiva. La diapositiva 21 pone "$-\frac{1}{4}F_4$". La matriz solo tiene 3 filas: es $-\frac{1}{4}F_3$.

Qué significa geométricamente

Igual que en el Tema 1, el número de parámetros dice qué forma tiene el conjunto de soluciones:

Parámetros $(n-r)$	**Soluciones**	**Ejemplo**
0	un punto	ejercicio 3
1	una recta	ejercicios 5, 6 y 11
2	un plano	ejercicio 8 (lección 9)

Por eso la diapositiva 22 dice que la solución del ejercicio 6 es "una recta en $\mathbb{R}^4$": tiene un parámetro aunque haya cuatro incógnitas. Se escribe igual que las rectas del Tema 1:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Pregunta frecuente · Mi solución no coincide con la de la diapositiva. ¿Está mal?

No necesariamente. Si has elegido otra variable como libre, o has llegado por otro camino, la solución puede escribirse distinta y ser la misma. La forma de saberlo es sustituir dos puntos de tu solución en las ecuaciones originales: si se cumplen, está bien.

Tu turno

1. Escribe la solución de la FERF $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{array}\right]$ (incógnitas x, y, z).
2. Y de $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{array}\right]$ (incógnitas x, y, z, w). Cuidado: hay dos libres.
3. Discute y resuelve: $x - y + z = 2, \quad 2x - y + 3z = 5, \quad x + 2z = 3.$

Soluciones: 1) $z = t$: $x = 3 - 2t$, $y = 4 + t$, $z = t$. 2) Pivotes en las columnas de x y de z; libres $y = s$, $w = t$: $x = 5 - 2s - t$, $z = 2 - 3t$. 3) $F_2 - 2F_1$ y $F_3 - F_1$ dan las dos $[0, 1, 1 \,|\, 1]$; $F_3 - F_2$ es nula; $F_1 + F_2 = [1, 0, 2 \,|\, 3]$. Compatible indeterminado: $x = 3 - 2t$, $y = 1 - t$, $z = t$.

Resumen de la lección

Variables sin pivote = libres = parámetros ($n - r$ de ellos). Desde la FERF, cada fila despeja su variable principal. 1 parámetro: recta; 2: plano. Comprueba con dos valores de t.

LECCIÓN 9

Sistemas homogéneos

Al terminar sabrás: reconocer un sistema homogéneo, saber que siempre tiene solución y resolverlo.

La idea

Un sistema es **homogéneo** cuando todos los números de la derecha del igual son 0: $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Teorema para homogéneos (diapositiva 26)

- Siempre es compatible: $x = y = z = \cdots = 0$ es solución (se llama **solución trivial**).
- Si $r = n$: solo tiene la solución trivial.
- Si $r < n$: tiene infinitas soluciones (compatible indeterminado).

Pregunta frecuente · ¿Por qué nunca puede ser incompatible?

Porque la última columna es toda de ceros y las operaciones por filas no la cambian nunca (sumar o multiplicar ceros da ceros). Así que es imposible que aparezca una fila $[0 \cdots 0 \,|\, c \neq 0]$. Por eso muchas veces ni se escribe la última columna.

Ejemplo · ejercicio 8 (diapositivas 27 a 29)

$x+2y+3z+4w=0, \quad 2x+3y+4z+5w=0, \quad 3x+4y+5z+6w=0, \quad 4x+5y+6z+7w=0$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \mathbf{1} & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 0 \end{array}\right]$$

Matriz ampliada; la última columna son ceros.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & \mathbf{-1} & -2 & -3 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & -6 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & -9 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \leftarrow F_2 - F_1 \\ \leftarrow F_3 - 2F_1 \\ \leftarrow F_4 - 3F_1 \end{array}$$

Ceros en la columna 1.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ \leftarrow F_3 - 2F_2 \\ \leftarrow F_4 - 3F_2 \end{array}$$

Las filas 3 y 4 eran múltiplos de la 2: desaparecen. $r = 2 < 4$: infinitas soluciones, $4 - 2 = 2$ parámetros.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \leftarrow F_1 + 2F_2 \\ \leftarrow -F_2 \\ \\ \end{array}$$

Primero el cero encima ($F_1 + 2F_2$), después el pivote a 1 (multiplico F_2 por -1). FERF.

Pivotes en las columnas de x e y. Libres: $z = s$, $w = t$.

$x - z - 2w = 0 \;\Rightarrow\; x = s + 2t$ Fila 1.

$y + 2z + 3w = 0 \;\Rightarrow\; y = -2s - 3t$ Fila 2.

Solución: $x = s + 2t, \quad y = -2s - 3t, \quad z = s, \quad w = t$**.** Dos parámetros: un plano en $\mathbb{R}^4$.

Cómo comprobarlo. Con dos parámetros, prueba $(s,t) = (1,0)$ y $(s,t) = (0,1)$. El punto $(1,-2,1,0)$: $1-4+3=0$ ✓ $2-6+4=0$ ✓ $3-8+5=0$ ✓ $4-10+6=0$ ✓ Haz tú el otro, $(2,-3,0,1)$.

Tu turno

1. Resuelve: $x + 2y - z = 0, \quad 2x + 4y - 2z = 0, \quad x + y + z = 0.$
2. ¿Qué soluciones tiene $x + y = 0, \quad x - y = 0$?

Soluciones: 1) $F_2 - 2F_1$ es nula; $F_3 - F_1 = [0,-1,2]$. Tras intercambiar, $-F_2$ y $F_1 - 2F_2$: FERF $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$. Solución $x = -3t$, $y = 2t$, $z = t$. 2) $F_2 - F_1 = [0,-2]$: $r = 2 = n$. Solo la trivial, $x = y = 0$.

Resumen de la lección

Homogéneo: todo igualado a 0. Siempre tiene la solución trivial. Si $r = n$, es la única; si $r < n$, hay infinitas y se resuelven como en la lección 8.

PARTE IV

Independencia lineal

LECCIÓN 10

Vectores linealmente independientes

Al terminar sabrás: decidir si unos vectores son linealmente independientes con Gauss y, si no lo son, encontrar la combinación que los relaciona.

La idea

Recuerda la combinación lineal del Tema 1: fabricar un vector a partir de otros multiplicándolos por números y sumando, $\mathbf{w} = a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$.

Definiciones (diapositiva 7)

Unos vectores son **linealmente dependientes** si al menos uno de ellos se puede fabricar como combinación lineal de los otros.

Son **linealmente independientes** si ninguno se puede fabricar con los demás: cada uno aporta una dirección nueva.

Método · ¿son independientes?

1. Escribe los vectores como **filas** de una matriz.
2. Haz Gauss.
3. Si aparece una fila de ceros, son **dependientes**. Si no, son **independientes**.

Dicho con el rango: son independientes si el rango es igual al número de vectores.

Pregunta frecuente · ¿Por qué una fila de ceros significa que son dependientes?

Porque esa fila se ha obtenido sumando a un vector múltiplos de los otros. Si el resultado es 0, ese vector más una combinación de los otros da 0, así que el vector es igual a una combinación de los otros. Es justo la definición de dependientes.

Ejemplo: ejercicio 1

Ejemplo · $\mathbf{u} = (1,1,2)$, $\mathbf{v} = (0,1,1)$, $\mathbf{w} = (2,0,2)$ (diapositiva 8)

El truco para encontrar después la combinación: apunta a la derecha **qué es cada fila** en función de $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{1} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \\ \mathbf{w} \end{matrix}$$

Cada vector es una fila.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \\ \mathbf{w}-2\mathbf{u} \end{matrix}$$

$F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1$. La fila 3 ahora es $\mathbf{w} - 2\mathbf{u}$.

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \\ \mathbf{w}-2\mathbf{u}+2\mathbf{v} \end{array}$$

$F_3 \leftarrow F_3 + 2F_2$. Sale una fila de ceros: **son dependientes**.

La fila de ceros dice que $\mathbf{w} - 2\mathbf{u} + 2\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Despejando $\mathbf{w}$:

$$\mathbf{w} = 2\mathbf{u} - 2\mathbf{v}$$

El rango es 2: de los tres vectores, solo dos son independientes.

Cómo comprobarlo. Calcula la combinación:
$2(1,1,2) - 2(0,1,1) = (2,2,4) - (0,2,2) = (2,0,2) = \mathbf{w}$ ✓

Pregunta frecuente · ¿Se puede hacer con el método del Tema 1?

Sí. Si sospechas que $\mathbf{w}$ es combinación de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, plantea $\mathbf{w} = a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$ e iguala fila a fila (componente a componente): $2 = a \cdot 1 + b \cdot 0$, así que $a = 2$; $0 = a \cdot 1 + b \cdot 1$, así que $b = -2$; y la tercera, $2 = 2a + b = 4 - 2$, se cumple. Sale lo mismo. El método de Gauss tiene la ventaja de que no necesitas adivinar cuál de los vectores depende de los otros.

Error típico. Si intercambias filas, intercambia también sus nombres en la anotación. Y no confundas "dependientes" con "iguales": $(1,2)$ y $(2,4)$ son dependientes porque uno es el doble del otro.

Tu turno

¿Son linealmente independientes? Si no lo son, da la combinación.

1. $(1,0,1)$, $(0,1,1)$, $(1,1,0)$
2. $\mathbf{u} = (1,2,3)$, $\mathbf{v} = (2,3,4)$, $\mathbf{w} = (3,4,5)$

Soluciones: 1) $F_3 - F_1 = [0,1,-1]$; $F_3 - F_2 = [0,0,-2]$. No hay fila de ceros: rango 3, **independientes**. 2) $F_2 - 2F_1 = [0,-1,-2]$ (es $\mathbf{v} - 2\mathbf{u}$); $F_3 - 3F_1 = [0,-2,-4]$ (es $\mathbf{w} - 3\mathbf{u}$); $F_3 - 2F_2$ da ceros: $(\mathbf{w} - 3\mathbf{u}) - 2(\mathbf{v} - 2\mathbf{u}) = \mathbf{w} + \mathbf{u} - 2\mathbf{v} = \mathbf{0}$. **Dependientes**: $\mathbf{w} = 2\mathbf{v} - \mathbf{u}$.

Resumen de la lección

Vectores como filas, Gauss, y busca filas de ceros: si hay, dependientes; si no, independientes. Apunta qué es cada fila para encontrar la combinación.

PARTE V

Sistemas con parámetro

LECCIÓN 11

Herramientas: operar con k y encontrar dónde vale 0

Al terminar sabrás: hacer operaciones por filas cuando hay una letra k en la matriz, y encontrar los valores de k que hacen 0 una expresión (incluidas las de segundo grado).

Operar con k

k es un número que todavía no conoces. Se opera con él igual que con cualquier número; simplemente, el resultado se queda escrito con la letra.

$k \cdot k = k^2, \qquad k \cdot 1 = k, \qquad -k \cdot k = -k^2$	Las multiplicaciones que más vas a ver.
$k \cdot [\,1,\ 1,\ k \mid 1\,] = [\,k,\ k,\ k^2 \mid k\,]$	Multiplicar una fila por k: cada número por k.
$[\,k,\ 1,\ 1 \mid k\,] - [\,k,\ k,\ k^2 \mid k\,] = [\,0,\ 1-k,\ 1-k^2 \mid 0\,]$	Restar, componente a componente: $k-k=0$, $1-k$, $1-k^2$, $k-k=0$.
$(1-k^2)+(1-k) = 2-k-k^2$	Sumar expresiones: juntas los números sueltos $(1+1=2)$ y dejas el resto.

¿Para qué valores de k vale 0 una expresión?

Esta es la pregunta clave de la lección 12. Según cómo sea la expresión:

De primer grado. Se despeja:

$$k-1=0 \ \Rightarrow\ k=1 \qquad 3-k=0 \ \Rightarrow\ k=3 \qquad 2k+4=0 \ \Rightarrow\ k=-2$$

Un producto. Un producto vale 0 cuando **alguno** de sus factores vale 0:

$$(k-1)(k+2)=0 \ \Rightarrow\ k=1 \ \text{ o } \ k=-2$$

Sin número suelto: saca factor común.

$$k^2-k=k(k-1)=0 \ \Rightarrow\ k=0 \ \text{ o } \ k=1 \qquad -k^2-k=-k(k+1)=0 \ \Rightarrow\ k=0 \ \text{ o } \ k=-1$$

Sin término en k (solo k^2 y un número): despeja. Ojo, salen dos soluciones:

$$1-k^2=0 \ \Rightarrow\ k^2=1 \ \Rightarrow\ k=1 \ \text{ o } \ k=-1$$

Completa: fórmula de segundo grado.

Ecuación de segundo grado

$$ak^2+bk+c=0 \qquad \Longrightarrow \qquad k=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

Si b^2-4ac es negativo, no hay solución: la expresión nunca vale 0.

Ejemplo · $-k^2-k+2=0$ (la del ejercicio 9)

$k^2+k-2=0$	Multiplico todo por -1 para que k^2 vaya en positivo (no es obligatorio, pero hay menos signos).
$a=1, \quad b=1, \quad c=-2$	Leo los números: el de k^2, el de k y el suelto, con su signo.
$b^2-4ac=1-4\cdot 1\cdot(-2)=1+8=9$	Lo de dentro de la raíz.
$k=\dfrac{-1\pm\sqrt{9}}{2}=\dfrac{-1\pm 3}{2}$	Sustituyo en la fórmula.
$k=\dfrac{-1+3}{2}=1 \qquad k=\dfrac{-1-3}{2}=-2$	Con el más y con el menos.

Comprobación: $-1-1+2=0$ ✓ $\quad -4+2+2=0$ ✓ Por eso $-k^2-k+2=-(k-1)(k+2)$.

Tu turno

¿Para qué valores de k vale 0 cada expresión?

(a) $2k-6$ (b) $k(k-2)$ (c) $4-k^2$ (d) k^2+2k (e) k^2-3k+2

Soluciones: (a) $k=3$. (b) $k=0$ o $k=2$. (c) $k=2$ o $k=-2$. (d) $k(k+2)$: $k=0$ o $k=-2$. (e) Fórmula: $b^2-4ac=9-8=1$, así que $k=\frac{3\pm 1}{2}$: $k=2$ o $k=1$.

Resumen de la lección

Con k se opera como con un número. Para saber cuándo vale 0: despeja (primer grado), iguala cada factor a 0 (producto o factor común) o usa la fórmula de segundo grado.

LECCIÓN 12

Discutir un sistema con parámetro

Al terminar sabrás: responder a "¿para qué valores de k el sistema es compatible determinado, indeterminado o incompatible?".

La idea

El valor de k cambia los números de la matriz. Para casi todos los valores de k, todos los pivotes salen distintos de 0 y el sistema tiene una solución. Pero hay unos pocos **valores críticos** que convierten algún pivote en 0, y para esos el sistema puede cambiar de tipo. Discutir el sistema es encontrar esos valores y estudiar cada uno por separado.

Método · discutir según k

1. Pon arriba una fila que empiece por 1 (si puede ser, sin k en la primera columna). Intercambia si hace falta.
2. Haz Gauss tratando k como un número. **No dividas entre expresiones con k.**
3. En la escalonada, mira las expresiones con k que ocupan posición de pivote.

4. Iguala a 0 cada una de esas expresiones y resuelve (lección 11): son los valores críticos.
5. **Caso general** (k distinto de todos los críticos): ningún pivote se anula; cuenta r y r' como siempre.
6. **Cada valor crítico**: sustitúyelo en la escalonada, calcula r y r' y clasifica.
7. Escribe la conclusión con una frase para cada caso.

Pregunta frecuente · ¿Por qué no puedo dividir entre $k-1$?

Porque si k valiera 1, estarías dividiendo entre 0, que no se puede. Si alguna vez lo haces, apunta "suponiendo $k \neq 1$" y estudia $k = 1$ aparte, sustituyendo desde el principio.

Primer ejemplo: dos ecuaciones

Ejemplo · $x + ky = 1, \quad kx + y = 1$

$$\left[\begin{array}{cc|c} \mathbf{1} & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{array}\right]$$

Matriz ampliada. La fila 1 ya empieza por 1.

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & k & 1 \\ 0 & 1-k^2 & 1-k \end{array}\right] \leftarrow F_2 - kF_1$$

$k \cdot F_1 = [k, k^2 \,|\, k]$, y lo resto de $F_2 = [k, 1 \,|\, 1]$.

El pivote de la fila 2 es $1-k^2$. Vale 0 cuando $k^2 = 1$: **valores críticos $k = 1$ y $k = -1$.**

$k \neq 1,\ k \neq -1$: $\quad r = r' = 2 = n$

Los dos pivotes son distintos de 0. **Compatible determinado.**

$k = 1$: $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

Sustituyo: $1-1=0$ y $1-1=0$. $r = r' = 1 < 2$: **compatible indeterminado**.

$k = -1$: $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{array}\right]$

$1-(-1)^2 = 0$ y $1-(-1) = 2$. La fila 2 dice $0 = 2$: **incompatible**.

Conclusión: compatible determinado si $k \neq \pm 1$; compatible indeterminado si $k = 1$; incompatible si $k = -1$.

Cómo comprobarlo. Mira el sistema original con cada valor crítico. Con $k = 1$ queda $x + y = 1$ dos veces: una sola ecuación, infinitas soluciones ✓ Con $k = -1$ queda $x - y = 1$ y $-x + y = 1$; sumándolas, $0 = 2$: imposible ✓

Segundo ejemplo: ejercicio 9

Ejemplo · ejercicio 9 (diapositivas 30 y 31)

Matriz ampliada: $\left[\begin{array}{ccc|c} k & 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 & 2 \\ 1 & 1 & k & 1 \end{array}\right]$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{1} & 1 & k & 1 \\ 1 & k & 1 & 2 \\ k & 1 & 1 & k \end{array}\right] \begin{array}{l} \leftarrow F_1 \leftrightarrow F_3 \\ \\ \leftarrow F_1 \leftrightarrow F_3 \end{array}$$

Subo una fila que empieza por 1. Si dejara el k de pivote, tendría que dividir entre k.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 0 & k-1 & 1-k & 1 \\ 0 & 1-k & 1-k^2 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \leftarrow F_2 - F_1 \\ \leftarrow F_3 - kF_1 \end{array}$$

F_2: $[1-1,\ k-1,\ 1-k \,|\, 2-1]$. F_3: $[k, 1, 1 \,|\, k] - [k, k, k^2 \,|\, k]$, la resta de la lección 11.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 0 & k-1 & 1-k & 1 \\ 0 & 0 & 2-k-k^2 & 1 \end{array}\right] \leftarrow F_3 + F_2$$

Debajo de $k-1$ hay $1-k$, que es su opuesto: basta sumar. $(1-k^2)+(1-k) = 2-k-k^2$, y $0+1=1$.

Pivotes con k: $k-1$ (fila 2) y $2-k-k^2$ (fila 3).

$k-1=0 \ \Rightarrow \ k=1$ — Primer pivote crítico.

$2-k-k^2=0 \ \Rightarrow \ k=1$ o $k=-2$ — Es la ecuación resuelta en la lección 11.

Valores críticos: $k=1$ y $k=-2$. Ahora, cada caso:

$k \neq 1,\ k \neq -2:\quad r = r' = 3 = n$ — Los tres pivotes son distintos de 0. **Compatible determinado.**

$k=1:$ $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$ — Las filas 2 y 3 dicen $0=1$. $r=1$, $r'=2$: **incompatible**.

$k=-2:$ $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$ — La fila 3 dice $0=1$. $r=2$, $r'=3$: **incompatible**.

Conclusión: compatible determinado para $k \neq 1$ y $k \neq -2$; incompatible para $k=1$ y para $k=-2$. Nunca es compatible indeterminado.

Errata en la diapositiva. La diapositiva 31 dice que para $k=1$ y $k=-2$ es $r(A|\mathbf{b})=3$ "en ambos casos". Para $k=1$ es $r(A|\mathbf{b})=2$: las filas 2 y 3 son iguales, $[0,0,0 \,|\, 1]$, y cuentan como una. La conclusión (incompatible) sí es correcta.

Pregunta frecuente · La diapositiva solo mira la entrada $(3,3)$. ¿Basta con eso?

En este ejercicio sí, por casualidad: el pivote de la fila 2 ($k-1$) se anula en $k=1$, que también anula la entrada $(3,3)$. Pero en general hay que mirar **todos** los pivotes con k, como en el paso 3 del método. Así no se te escapa ningún caso.

Cómo comprobarlo. Con $k=1$, el sistema original es $x+y+z=1$, $x+y+z=2$, $x+y+z=1$: la misma expresión no puede valer 1 y 2 a la vez ✓

Tu turno

Discute según los valores de k:

1. $x + y = 1, \quad 2x + ky = 3$
2. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & k & k+1 \end{array}\right]$, y resuélvelo cuando sea compatible indeterminado.

Soluciones: 1) $F_2 - 2F_1 = [0,\ k-2 \,|\, 1]$. Si $k \neq 2$, compatible determinado; si $k = 2$, la fila es $[0, 0 \,|\, 1]$: incompatible. 2) $F_2 - F_1 = [0, 1, 0 \,|\, 1]$; $F_3 - F_1 = [0, 0, k-1 \,|\, k-1]$. Si $k \neq 1$, compatible determinado ($z = 1$, $y = 1$, $x = 0$). Si $k = 1$, la fila 3 es nula: compatible indeterminado, con $x = 1 - t$, $y = 1$, $z = t$.

Resumen de la lección

Gauss con k sin dividir entre expresiones con k; iguala a 0 los pivotes con k; el caso general suele ser compatible determinado; cada valor crítico se sustituye y se clasifica por separado.

PARTE VI

Práctica final

Los ejercicios propuestos del profesor

Las diapositivas 39 a 44 proponen cinco ejercicios sin resolver (la diapositiva 40 está en blanco). Intenta cada uno con la primera pista; mira la segunda solo si te atascas, y la solución al final.

Ejercicio 13

Tu turno

Aplicar reducción de Gauss-Jordan para obtener las soluciones de
$x + 2y + z = 1, \quad 3x + 5y + z = 0, \quad 2x + 2y + 3z = 6.$

Pista 1. El pivote de la fila 1 ya es 1: los multiplicadores son 3 y 2. **Pista 2.** Después, multiplica F_2 por -1 para que su pivote sea 1.

Solución.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 6 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2-3F_1,\ F_3-2F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & 1 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow{-F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 1 & 4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_3+2F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{array}\right] \xrightarrow{\frac{1}{5}F_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_1-F_3,\ F_2-2F_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{F_1-2F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

$x = 1,\ y = -1,\ z = 2.$ Comprobación: $1 - 2 + 2 = 1$ ✓ $\quad 3 - 5 + 2 = 0$ ✓ $\quad 2 - 2 + 6 = 6$ ✓

Ejercicio 14

Tu turno

Si $A = \left[\begin{array}{ccc|c} k & 1 & -1 & k^2 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \end{array}\right]$ es la matriz ampliada de un sistema, decir para qué valores de k es compatible indeterminado, y dar un valor de k para el que sea incompatible.

Pista 1. Como en el ejercicio 9: sube la fila $[1, 1, k \,|\, 1]$. **Pista 2.** Al final, los pivotes con k son $k - 1$ y $-k(k + 1)$.

Solución.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ k & 1 & -1 & k^2 \end{array}\right] \begin{array}{l} \leftarrow F_1 \leftrightarrow F_3 \\ \\ \leftarrow F_1 \leftrightarrow F_3 \end{array}$$

Fila con 1 delante, arriba.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 0 & k-1 & 1-k & 0 \\ 0 & 1-k & -1-k^2 & k^2-k \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \leftarrow F_2-F_1 \\ \leftarrow F_3-kF_1 \end{array}$$

F_3: $[k, 1, -1 \mid k^2] - [k, k, k^2 \mid k]$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 0 & k-1 & 1-k & 0 \\ 0 & 0 & -k^2-k & k^2-k \end{array}\right] \leftarrow F_3+F_2$$

$(-1-k^2)+(1-k) = -k^2-k = -k(k+1)$. Y $k^2-k = k(k-1)$.

Pivotes con k: $k-1$ (se anula en $k=1$) y $-k(k+1)$ (se anula en $k=0$ y $k=-1$).

$k \notin \{-1, 0, 1\}$: $\quad r = r' = 3$ — **Compatible determinado.**

$k = 1$: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{array}\right]$

La fila de ceros va abajo; quedan 2 pivotes. $r = r' = 2 < 3$: **compatible indeterminado**.

$k = 0$: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

$r = r' = 2 < 3$: **compatible indeterminado**.

$k = -1$: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right]$

La fila 3 dice $0 = 2$: **incompatible**.

Respuesta: compatible indeterminado para $k = 0$ y para $k = 1$; incompatible para $k = -1$. (Para el resto de valores, compatible determinado.)

Ejercicio 15

Tu turno

Aplicar reducción de Gauss y sustitución hacia atrás a
$2x + y - z = -3, \quad x - 2y + 2z = 1, \quad 2x + y + z = 5.$

Es el mismo sistema del ejercicio 3. Hazlo sin mirar la lección 4 y compara al final. **Solución:** $x = -1,\ y = 3,\ z = 4$.

Ejercicio 16

Tu turno

Transformar en escalonado, discutir y resolver si tiene solución:
$y+z=2, \quad 2x+2y=4, \quad -x-2y-z=-4.$

Pista 1. La fila 1 empieza por 0: intercambia. La fila $[2,2,0\,|\,4]$ se puede dividir entre 2. **Pista 2.** Se parece al ejercicio 11.

Solución.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 4 \\ -1 & -2 & -1 & -4 \end{array}\right] \xrightarrow{F_1\leftrightarrow F_2,\ \frac{1}{2}F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & -1 & -4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_3+F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3+F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{F_1-F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$r=r'=2<3$: **compatible indeterminado**. Con $z=t$: $x=t, \quad y=2-t, \quad z=t$.
Comprobación con $t=1$, punto $(1,1,1)$: $1+1=2$ ✓ $\quad 2+2=4$ ✓ $\quad -1-2-1=-4$ ✓

Ejercicio 17

Tu turno

Usa Gauss-Jordan para hallar la solución del sistema homogéneo
$x+2y-3z-16w=0, \quad y+2z-3w=0, \quad -x-y+z+9w=0.$

Pista. Tiene los mismos números que el ejercicio 6 (lección 8), con la última columna a 0. Las operaciones son las mismas.

Solución. La FERF es $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right]$. Con $w=t$: $x=3t, \quad y=5t, \quad z=-t, \quad w=t$.
Comprobación con $t=1$, punto $(3,5,-1,1)$: $3+10+3-16=0$ ✓ $\quad 5-2-3=0$ ✓
$-3-5-1+9=0$ ✓

Simulacro de examen

Condiciones: 50 minutos, sin mirar nada, con calculadora. Cada ejercicio vale 2 puntos. Corrígete con las soluciones de la página siguiente y sé estricto: un signo mal en el resultado final resta la mitad del ejercicio, y no comprobar cuando se podía también.

1. Resuelve por Gauss y sustitución hacia atrás:
$x + y + z = 6, \quad 2x - y + z = 3, \quad x + 2y - z = 2.$

2. Discute y resuelve: $x + 2y - z = 3, \quad 2x + 5y + z = 7, \quad x + 3y + 2z = 4.$

3. Resuelve el sistema homogéneo: $x + y - z = 0, \quad 2x + 3y + z = 0, \quad x + 2y + 2z = 0.$

4. ¿Son linealmente independientes $\mathbf{u} = (1, 2, 1)$, $\mathbf{v} = (2, 1, 0)$ y $\mathbf{w} = (0, 3, 2)$? Si no lo son, expresa uno como combinación lineal de los otros.

5. Discute según los valores de k el sistema cuya matriz ampliada es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ k & 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

y resuélvelo para $k = 0$.

> **Idea clave. Cómo interpretar tu nota.** 8 o más: estás preparado. Entre 5 y 8: repite las lecciones de los ejercicios que fallaste y vuelve a hacerlos unos días después. Menos de 5: vuelve a los “Tu turno” de todas las lecciones antes de repetir el simulacro.

Soluciones del simulacro

1.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2-2F_1,\ F_3-F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_2\leftrightarrow F_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3+3F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array}\right]$$

$-7z=-21$, así que $z=3$; $y-6=-4$, así que $y=2$; $x+2+3=6$, así que $x=1$.
Comprobación: $2-2+3=3$ ✓ $1+4-3=2$ ✓

2.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 7 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2-2F_1,\ F_3-F_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_3-F_2,\ F_1-2F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$r=r'=2<3$: **compatible indeterminado**. Con $z=t$: $x=1+7t$, $y=1-3t$, $z=t$.
Comprobación con $t=1$, punto $(8,-2,1)$: $8-4-1=3$ ✓ $16-10+1=7$ ✓ $8-6+2=4$ ✓

3. Sin escribir la columna de ceros:

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2-2F_1,\ F_3-F_1} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3-F_2,\ F_1-F_2} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$r=2<3$: infinitas soluciones. Con $z=t$: $x=4t$, $y=-3t$, $z=t$. Comprobación con $t=1$:
$4-3-1=0$ ✓ $8-9+1=0$ ✓ $4-6+2=0$ ✓

4.

$$\left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{array}\right] \begin{array}{l} \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \\ \mathbf{w} \end{array} \xrightarrow{F_2-2F_1} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \end{array}\right] \begin{array}{l} \mathbf{u} \\ \mathbf{v}-2\mathbf{u} \\ \mathbf{w} \end{array}$$

$$\xrightarrow{F_3+F_2} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \mathbf{u} \\ \mathbf{v}-2\mathbf{u} \\ \mathbf{w}+\mathbf{v}-2\mathbf{u} \end{array}$$

Fila de ceros: **dependientes**. $\mathbf{w}+\mathbf{v}-2\mathbf{u}=\mathbf{0}$, así que $\mathbf{w}=2\mathbf{u}-\mathbf{v}$. Comprobación:
$(2,4,2)-(2,1,0)=(0,3,2)$ ✓

5.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ k & 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2-F_1,\ F_3-kF_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 0 & k-1 & 1-k & 0 \\ 0 & 1-k & 1-k^2 & 1-k \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_3+F_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 1 \\ 0 & k-1 & 1-k & 0 \\ 0 & 0 & 2-k-k^2 & 1-k \end{array}\right]$$

Pivotes con k: $k-1$ y $2-k-k^2$, que se anulan en $k=1$ y $k=-2$ (lección 11).

- $k \neq 1$ y $k \neq -2$: **compatible determinado**.
- $k=1$: las filas 2 y 3 son nulas. $r = r' = 1 < 3$: **compatible indeterminado** con 2 parámetros (las tres ecuaciones son $x+y+z=1$: un plano).
- $k=-2$: la fila 3 es $[0,0,0\,|\,3]$: **incompatible**.

Para $k=0$, la escalonada es $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right]$. Así,

$$z = \frac{1}{2}, \qquad -y + \frac{1}{2} = 0 \;\Rightarrow\; y = \frac{1}{2}, \qquad x + \frac{1}{2} = 1 \;\Rightarrow\; x = \frac{1}{2}$$

Comprobación con $k=0$: $x+y=1$ ✓ $\quad x+z=1$ ✓ $\quad y+z=1$ ✓

Resumen del procedimiento

Resolver y discutir cualquier sistema

1. **Matriz ampliada.** Incógnitas ordenadas; las que faltan, 0.
2. **Gauss.** Columna a columna: pivote (mejor 1, intercambia si hace falta) y ceros debajo.
3. **Clasifica.** ¿Fila $[0 \cdots 0 \,|\, c \neq 0]$? Incompatible. Si no: $r = n$, compatible determinado; $r < n$, compatible indeterminado con $n - r$ parámetros.
4. **Resuelve.** Sustitución hacia atrás o Gauss-Jordan (pivotes 1, ceros encima, desde el último).
5. **Parámetros.** Las incógnitas sin pivote son libres: t, s. Despeja las demás.
6. **Comprueba** en las ecuaciones originales (con dos valores de t si hay parámetros).
7. **Interpreta** si te lo piden: 0 parámetros, punto; 1, recta; 2, plano.

Situación	Regla
Notación $-2F_1 + F_2$	Cambia F_2: $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$.
Notación F_{12}	Intercambiar las filas 1 y 2.
Rango	Filas no nulas tras Gauss.
Rouché-Frobenius	$r = r' = n$: una solución. $r = r' < n$: infinitas. $r < r'$: ninguna.
Homogéneo	Siempre compatible. $r = n$: solo la trivial. $r < n$: infinitas.
Independencia lineal	Vectores como filas y Gauss. Fila de ceros: dependientes.
Parámetro k	Gauss sin dividir entre k; iguala a 0 los pivotes con k; estudia cada valor aparte.
Evitar fracciones	Pivote p, debajo q: $F_i \leftarrow pF_i - qF_{\text{piv}}$.

Erratas de las diapositivas

Si un resultado no te cuadra, mira aquí antes de dar vueltas. Todas están comprobadas sustituyendo en las ecuaciones originales.

Dónde	**Pone**	**Debe poner**
Diap. 21 (ej. 6)	$-\frac{1}{4}F_4$	$-\frac{1}{4}F_3$ (solo hay 3 filas)
Diap. 24 (ej. 7)	$x + 2(2) + 6(3) = -13$	$x + 2(2) + 6(-3) = -13$. El resultado, $x = 1$, es correcto.
Diap. 31 (ej. 9)	$r(A\|\mathbf{b}) = 3$ en ambos casos	Para $k = 1$, $r(A\|\mathbf{b}) = 2$. La conclusión (incompatible) es correcta.
Diap. 34 (ej. 11)	$2F_2 + F_1$	$-2F_2 + F_1$
Diap. 7	"combinación lineal de las otras dos"	"de las otras" (pueden ser más de dos)
Diap. 23 (ej. 7)	De $2F_1 + F_2$ sale directamente $[0, 2, 5 \mid -11]$	Sale $[0, 8, 20 \mid -44]$ y se divide entre 4 (paso no indicado).
Diap. 9 y 35 (ej. 2 y 12)	"matriz reducida por filas"	El resultado es una forma escalonada; la FERF sería la identidad.

También conviene saber que el ejercicio 12 es el mismo que el 2, y el 15 el mismo que el 3.